

PROJECT TIMELINE

VEGA — Variance Evaluation & Graphical Analytics

Aplikasi Web Pemantauan Budget vs Actual — PT Omron Manufacturing of Indonesia

Item	Keterangan
Disusun oleh	Nasyeila Nayla Nafiah (Ella) & Ihsan — MIS Division
Tanggal Dokumen	24 Juli 2026
Project Start	28 Juli 2026
Target Completion	November 2026
Technology Stack	Backend: Python (FastAPI) · Frontend: React · Database: PostgreSQL
Versi Dokumen	1.0 — Draft untuk Review Supervisor

Catatan Penting: Sumber Dokumen & Asumsi

Timeline ini disusun berdasarkan tiga dokumen sumber (Requirements-Spec, SRS PDF, Client-Presentation VEGA) yang ternyata memiliki beberapa perbedaan satu sama lain. Berikut keputusan final yang dipakai, telah dikonfirmasi langsung oleh penyusun:

- Technology stack yang dipakai: Python (FastAPI) untuk backend, React untuk frontend, PostgreSQL untuk database sesuai Requirements-Spec, BUKAN Laravel/Blade/MySQL yang tercantum di SRS PDF.
- Alur data Actual/realisasi: diperoleh dari unggah file General Ledger (GL) bulanan yang dibaca otomatis oleh sistem sesuai konsep VEGA, BUKAN input manual per transaksi seperti pada SRS PDF.

SRS PDF tetap digunakan sebagai referensi untuk business process, struktur ERD konseptual, dan daftar pertanyaan requirement gathering bagian-bagian ini tidak bergantung pada pilihan stack teknis.

Ringkasan Eksekutif

VEGA (Variance Evaluation & Graphical Analytics) adalah aplikasi web internal untuk memantau anggaran (Budget) versus realisasi (Actual) per departemen di PT Omron Manufacturing of Indonesia, dikembangkan oleh 2 mahasiswa magang SI/MIS di bawah bimbingan Supervisor. Aplikasi diakses melalui jaringan lokal dari satu komputer host, tanpa instalasi di sisi pengguna.

Aspek	Ringkasan
Project Start	28 Juli 2026
Target Completion	Awal November 2026 (3 November 2026)
Total Durasi Project	+/- 10,5 minggu kerja (termasuk buffer)

Aspek	Ringkasan
Fase Utama	Initiation → Requirement & Analysis → Design → Architecture Setup → Development (Auth/COA, Excel Upload, Calculation & Dashboard) → Security & Backup → Testing & VEGA Reconciliation & UAT → Deployment → Handover
Milestone Kritis	Minggu 9 (19-23 Okt 2026): VEGA vs Pivot Excel Reconciliation + UAT
Technology Stack	Python (FastAPI), React, PostgreSQL
Deliverable Utama	Aplikasi web fungsional, hasil rekonsiliasi VEGA vs Pivot Excel, UAT sign-off, User Manual, Technical Documentation, Handover Document
Risiko Kritis	Perbedaan angka VEGA vs Pivot Excel departemen; keterlambatan approval stakeholder; waktu bug fixing terbatas

Project Overview

Deskripsi

VEGA menggantikan proses rekonsiliasi Budget vs Actual yang selama ini dikerjakan manual di Excel (filter General Ledger, pemecahan kode akun, pivot manual). Aplikasi membaca file Budget (unggah 1x per fiscal year) dan file GL (unggah bulanan), lalu otomatis menghitung selisih, status (Overbudget/On-track/Underbudget), dan proyeksi posisi akhir tahun fiskal.

Cakupan Awal

- 1 divisi, sekitar 6 pengguna
- 2 role: Administrator dan User biasa (read-only)
- Fiscal Year mengikuti perusahaan: April - Maret (FY26 = Apr 2026 - Mar 2027)

[TBC — perlu konfirmasi] Konfirmasi penamaan tahun fiskal (FY26 dinamai menurut tahun awal atau akhir) — jika terbalik, seluruh label layar salah.

[Assumption — perlu approval] Threshold status Overbudget/Underbudget: sementara dipakai +/-5%, perlu approval resmi dari Finance/SPV.

Out of Scope (v1.0)

- Integrasi langsung dengan ERP existing perusahaan
- Modul approval multi-level (workflow persetujuan berjenjang)
- Aplikasi mobile native
- Multi-currency dan multi-company
- Notifikasi email/WhatsApp otomatis
- Single Sign-On (SSO) dengan Active Directory perusahaan

Project Timeline Summary

Total durasi: 28 Juli 2026 - 3 November 2026 (+/- 10,5 minggu kerja, termasuk buffer akhir).

Periode	Fokus Utama
Minggu 1	Initiation, Requirement Gathering, Business Process Analysis
Minggu 2	Requirement Spec, Use Case, ERD, Spesifikasi Format Excel — Gate 1
Minggu 3	Mockup, API Design, Review & Persetujuan Desain — Gate 2
Minggu 4	Technical Architecture & Environment Setup
Minggu 5	Login, Hak Akses (RBAC), Master Data COA
Minggu 6	Excel Upload & Validation (Budget & GL), uji anti-duplikasi
Minggu 7	Calculation Engine, Status, Proyeksi & Dashboard
Minggu 8	Security Hardening & Automated Backup — Gate 3, Gate 4
Minggu 9	TESTING + VEGA vs Pivot Excel Reconciliation + UAT — Gate 5, Gate 6 (MILESTONE PALING KRITIS)
Minggu 10	Deployment ke Host, Dokumentasi, Training — Gate 7
Buffer	Kontingensi & Serah Terima Resmi — Gate 8 (Project Closure)

Detailed Project Timeline

Tabel berikut memecah setiap fase menjadi aktivitas konkret dengan tanggal, dependency, dan PIC. Baris bergaris biru muda menandai Milestone/Approval Gate.

No	Phase	Task	Start	End	Durasi	Deliverable	Dependency	PIC/Role	Status/Milestone
1	Initiation	Kickoff meeting & re-scoping alignment (konfirmasi stack FastAPI/React/PostgreSQL & alur GL-upload)	28 Juli	28 Juli	1 hari	Project Charter (update)	-	Ella & Partner + SPV	Gate 0 - Kickoff
2	Requirement Gathering	Requirement (adaptasi pertanyaan SRS, fokus format file, threshold, fiscal year, host)	29 Juli	31 Juli	3 hari	Notes wawancara	Task 1	Ella & Partner	
3	Business Analysis	Observasi proses Excel existing (filter GL, LEFT/RIGHT parsing kode akun, pivot manual)	1 Ags	5 Ags	5 hari (paralel)	Catatan proses bisnis	Task 2	Ella & Partner	
4	Business Analysis	Business Process Diagram + System Flowchart (Login-Upload-Kalkulasi-Dashboard)	6 Ags	9 Ags	4 hari	Flowchart & BP Diagram	Task 2,3	Ella & Partner	Deliverable Minggu 1
5	Requirement Spec	Functional Requirement Document	10 Ags	14 Ags	5 hari	BRD final	Task 4	Ella & Partner	
6	System Analysis	Use Case Diagram (Admin, User)	15 Ags	17 Ags	3 hari	Use Case Diagram	Task 5	Partner	
7	System Design	ERD (Budget, Actual computed, COA, Fiscal Year, User, Upload History)	18 Ags	21 Ags	3 hari	ERD draft	Task 5	Partner	
8	Tech Architecture	Stack Comparison Discussion	22 Ags	25 Ags	4 Hari	Python, FastAPI, React, SQL lite		Ella	
8	System Design	Spesifikasi format Excel (Template Budget & GL, mapping kolom, aturan parsing kode akun)	26 Ags	29 Ags	4 hari	Excel Template Spec	Task 5,7	Ella	
9	Milestone	Gate 1 - Requirement Approval (sign-off tertulis SPV)	4 Sep	4 Sep	-	BRD, ERD, Use Case disetujui	Task 5-8	SPV	GATE 1
10	UI/UX Design	Wireframe/mockup seluruh halaman (Login, Dashboard, Upload Budget/GL, Riwayat Unggahan, Master COA, dst)	30 Sep	1 Sep	3 hari	Mockup / wireframe	Gate 1	Ella	
11	Technical Architecture	Draf API contract (REST endpoint & payload)	2 Sep	4 Sep	3 hari	API Design Doc (draft)	Task 7	Partner	
12	Milestone	Review & persetujuan desain bersama stakeholder - Gate 2 Design Approval	5 Sep	6 Sep	2 hari	Mockup & API Design disetujui	Task 10,11	SPV	GATE 2
13	Tech Architecture	Setup Python environment & struktur project FastAPI	7 Sep	7 Sep	1 hari	Repo backend (skeleton)	Gate 2	Partner (BE)	
14	Tech Architecture	Setup React project (routing, base layout)	8 Sep	10 Sep	3 hari	Repo frontend (skeleton)	Gate 2	Ella (FE)	
15	Database	Setup PostgreSQL, finalisasi ERD menjadi migration, seed master data awal	11 Sep	13 Sep	3 hari	DB schema live (kosong)	Task 7	Partner	

No	Phase	Task	Start	End	Durasi	Deliverable	Dependency	PIC/Role	Status/Milestone
16	Tech Architecture	Setup Git repo & branching strategy, environment config (.env), rencana jaringan host lokal terisolasi	14 Sep	16 Sep	3 hari	Git repo + env config	Task 13,14	Ella & Partner	
17	Tech Architecture	Desain arsitektur Auth (JWT) & RBAC (Admin/User)	17 Sep	18 Sep	2 hari	Auth architecture doc	Task 11,13	Partner	
18	Integration	Finalisasi kontrak API FE-BE (dummy JSON agar FE & BE dapat paralel)	18 Sep	18 Sep	1 hari	API contract final	Task 11,17	Ella & Partner	Skeleton app siap dev
19	Backend Dev	API Login/Logout, hashing password, JWT, middleware RBAC	21 Sep	23 Sep	3 hari	Auth API	Task 17,18	Partner	
20	Backend Dev	Master Data COA API (CRUD + nonaktifkan)	23 Sep	24 Sep	2 hari	COA API	Task 15	Partner	
21	Frontend Dev	Halaman Login + alur autentikasi (simpan token, redirect sesuai role)	21 Sep	23 Sep	3 hari	Login page	Task 18	Ella	
22	Frontend Dev	Halaman Master Data COA (list, tambah, ubah, nonaktifkan)	23 Sep	25 Sep	3 hari	Halaman COA	Task 19,20	Ella	
23	Integration & Test	Integrasi Login + COA end-to-end, uji role Admin vs User	25 Sep	25 Sep	1 hari	Login & COA berfungsi	Task 19-22	Ella & Partner	Deliverable Minggu 5
24	Backend Dev	Endpoint upload Budget & GL (multipart), parsing file (pandas/openpyxl)	28 Sep	29 Sep	2 hari	Upload API (raw)	Task 20	Partner	
25	Backend Dev	Validasi template, tipe data, mandatory field, deteksi kode akun tak dikenal	29 Sep	30 Sep	2 hari	Validation engine	Task 24	Partner	
26	Backend Dev	Deteksi periode dari tanggal transaksi (stop-and-ask jika tidak cocok) + overwrite bulan sama (bukan append)	30 Sep	1 Okt	2 hari	Period-detection & overwrite logic	Task 25	Partner	Fitur kritikal anti-duplikasi
27	Backend Dev	Transactional save (all-or-nothing), Upload History log & fitur batalkan unggahan	1 Okt	2 Okt	2 hari	Upload history API	Task 26	Partner	
28	Frontend Dev	Halaman Upload Budget & Upload GL + laporan hasil unggah (baris masuk/ditolak + alasan)	28 Sep	1 Okt	4 hari	Halaman upload	Task 24,25	Ella	
29	Frontend Dev	Halaman Riwayat Unggahan (list + batalkan)	1 Okt	2 Okt	2 hari	Halaman riwayat	Task 27	Ella	
30	Testing	Uji unggah ulang (pastikan tidak menggandakan angka) + uji file rusak/kolom bergeser	2 Okt	2 Okt	1 hari	Hasil uji re-upload	Task 24-29	Ella & Partner	Deliverable Minggu 6
31	Backend Dev	Engine perhitungan Variance (Budget - SUM Actual per COA, on-the-fly)	5 Okt	6 Okt	2 hari	Variance engine	Task 26	Partner	
32	Backend Dev	Status engine (Overbudget/On-track/Underbudget, threshold +/-5%)	6 Okt	6 Okt	1 hari	Status logic	Task 31	Partner	Assumption - perlu approval
33	Backend Dev	Logic proyeksi akhir tahun fiskal + endpoint agregasi dashboard (summary, per kategori, tren kuartal)	6 Okt	8 Okt	3 hari	Dashboard API	Task 31,32	Partner	

No	Phase	Task	Start	End	Durasi	Deliverable	Dependency	PIC/Role	Status/Milestone
34	Frontend Dev	Dashboard: kartu ringkasan, grafik batang, grafik tren kuartal, kartu proyeksi, indikator warna, filter	5 Okt	9 Okt	5 hari	Dashboard UI	Task 33	Ella	
35	Integration & Test	Integrasi & uji dashboard end-to-end (skenario over/under budget)	9 Okt	9 Okt	1 hari	Dashboard berfungsi	Task 33,34	Ella & Partner	Deliverable Minggu 7
36	Security	Audit RBAC di seluruh endpoint, proteksi SQL Injection & XSS	12 Okt	13 Okt	2 hari	Security checklist	Task 19-35	Partner	
37	Security	Password policy, session timeout, rate-limit percobaan login	13 Okt	14 Okt	2 hari	Auth hardening	Task 36	Partner	
38	Backup	Backup otomatis terjadwal (pg_dump) + backup otomatis sebelum data lama ditimpa	14 Okt	15 Okt	2 hari	Backup service	Task 15	Partner	
39	Frontend Dev	Penyempurnaan role-based UI, error handling/notifikasi, responsive layout	12 Okt	15 Okt	4 hari	UI polish	Task 34	Ella	
40	Milestone	Gate 3 - Development Completion (core BE/FE/DB/business logic selesai)	15 Okt	15 Okt	-	Aplikasi fungsional lengkap	Task 19-39	SPV	GATE 3
41	Milestone	Gate 4 - Internal Testing Readiness (security & backup selesai)	16 Okt	16 Okt	-	Security & backup checklist	Task 36-38	SPV	GATE 4
42	Testing	Unit Testing (calculation engine, validation, auth)	19 Okt	19 Okt	1 hari	Unit test report	Gate 4	Ella & Partner	
43	Testing	Backend/API Testing & Database Testing	19 Okt	20 Okt	1.5 hari	API/DB test report	Task 42	Partner	
44	Testing	Frontend Testing & Integration Testing (end-to-end)	19 Okt	20 Okt	1.5 hari	FE/Integration test report	Task 42	Ella	
45	Testing	Excel Upload Testing, Calculation Testing, Validation Testing	20 Okt	20 Okt	1 hari	Test report	Task 43,44	Ella & Partner	
46	VEGA Reconciliation	Baseline data dari Pivot Excel + tentukan dataset & periode pengujian	19 Okt	19 Okt	1 hari	Baseline dataset	Data departemen	Ella & Partner	Lihat Bagian F
47	VEGA Reconciliation	Jalankan calculation VEGA, bandingkan dgn Pivot Excel, identifikasi variance	20 Okt	20 Okt	1 hari	Hasil komparasi	Task 46	Ella & Partner	Gate 5 belum lolos jika beda
48	VEGA Reconciliation	Tracing sumber perbedaan, bug fixing/adjustment kalkulasi, re-run & reconciliation ulang	21 Okt	22 Okt	2 hari	Fix & re-test	Task 47	Partner	Risiko utama proyek
49	VEGA Reconciliation	Final verification & stakeholder confirmation	22 Okt	22 Okt	1 hari	Sign-off internal	Task 48	Ella & Partner + SPV	GATE 5
50	Security & Backup Testing	Security Testing (RBAC, SQLi, XSS) + Backup & Restore Testing	21 Okt	22 Okt	2 hari	Test report	Task 36-38	Partner	
51	UAT	User Acceptance Testing bersama Supervisor	22 Okt	23 Okt	1.5 hari	UAT result	Task 49,50	SPV	
52	UAT	Regression Testing + Final Validation	23 Okt	23 Okt	1 hari	Final validation report	Task 51	Ella & Partner	
53	Milestone	Gate 6 - UAT Sign-off	23 Okt	23 Okt	-	UAT Sign-off tertulis	Task 51,52	SPV	GATE 6

No	Phase	Task	Start	End	Durasi	Deliverable	Dependency	PIC/Role	Status/Milestone
54	Deployment	Setup environment production di komputer host (terisolasi), izin admin lokal, buka port	26 Okt	27 Okt	2 hari	Host siap	Gate 6	Partner	
55	Deployment	Deploy backend + frontend, migrasi database final, seed master data riil	27 Okt	28 Okt	2 hari	Aplikasi live di host	Task 54	Ella & Partner	
56	Deployment	Smoke test pasca-deploy (login, upload, dashboard, export)	28 Okt	28 Okt	1 hari	Smoke test lulus	Task 55	Ella & Partner	
57	Documentation	Technical Documentation (arsitektur, API, ERD, panduan deploy)	27 Okt	29 Okt	3 hari	Technical Doc	Task 55	Partner	
58	Documentation	User Manual (termasuk catatan keamanan HTTP jaringan lokal)	28 Okt	29 Okt	2 hari	User Manual	Task 56	Ella	
59	Handover	Training singkat untuk sekitar 6 pengguna departemen	29 Okt	29 Okt	1 hari	Notulen training	Task 58	Ella & Partner	
60	Milestone	Gate 7 - Production/Host Deployment	30 Okt	30 Okt	-	Aplikasi terpasang, smoke test lulus	Task 54-59	SPV	GATE 7
61	Buffer	Buffer kontingensi (bug minor pasca-UAT, feedback tambahan, penyelesaian dokumentasi)	2 Nov	2 Nov	1 hari	Outstanding item closed	Gate 7	Ella & Partner	Lihat Bagian J - Risiko
62	Handover	Serah terima resmi (dokumen handover, source code, kredensial) - Gate 8 Handover	3 Nov	3 Nov	1 hari	Handover Document (signed)	Task 61	Ella & Partner + SPV	GATE 8 - PROJECT CLOSURE

Technology & Development Breakdown

Backend — Python / FastAPI

- Setup Python environment & dependency management
- Setup struktur project FastAPI
- Konfigurasi koneksi database (SQLAlchemy)
- Environment configuration (.env)
- Autentikasi (JWT)
- Otorisasi & Role-Based Access Control
- Master Data COA API (CRUD)
- Endpoint upload file Budget & GL
- Validasi file Excel (template, tipe data, mandatory field)
- Deteksi periode dari tanggal transaksi & penanganan mismatch
- Logic overwrite per-bulan (anti-duplikasi saat re-upload)
- Data processing & transformasi hasil unggahan
- Calculation logic ($\text{Variance} = \text{Budget} - \text{Actual}$)
- Status engine (Overbudget/On-track/Underbudget)
- Projection calculation (proyeksi akhir tahun fiskal)
- Dashboard aggregation API (summary, per kategori, tren)
- Upload history API (log & pembatalan unggahan)
- Error handling & logging
- Security implementation (SQL Injection, XSS, rate limit)
- API testing & integration testing

Frontend — React

- React project setup (Vite) & struktur folder
- Routing antar halaman
- Halaman Login & alur autentikasi
- Penyimpanan token & redirect berbasis role
- Dashboard (kartu ringkasan, grafik, filter)
- Halaman Master Data COA
- Halaman Upload Budget
- Halaman Upload GL

- Tampilan laporan hasil unggah (baris masuk/ditolak + alasan)
- Halaman Riwayat Unggahan (+ pembatalan)
- Tampilan Variance & indikator status
- Tampilan proyeksi akhir tahun fiskal
- Notifikasi error/sukses (toast)
- Role-based UI (sembunyikan menu sesuai role)
- Responsive/penyempurnaan layout
- Integrasi frontend dengan FastAPI
- Frontend testing

Database — PostgreSQL

- Setup database PostgreSQL
- Finalisasi ERD
- Pembuatan tabel (migration, mis. Alembic)
- Primary key / foreign key
- Constraints (unique, not null, check)
- Indexing (kode COA, periode, upload batch)
- Seed / master data awal
- Migration strategy (version-controlled, dapat rollback)
- Data validation di level database
- Backup otomatis terjadwal
- Uji restore dari backup

Excel Upload & Data Validation Flow

Dua hal ditangani secara khusus di desain (bukan diserahkan ke ketelitian pengguna): (1) periode ditentukan dari tanggal transaksi di dalam file, bukan dropdown pengguna — jika tidak cocok, unggahan berhenti dan bertanya; (2) unggah ulang bulan yang sama meng-overwrite, bukan menambah (append), sehingga angka tidak pernah tergandakan.

- Analisis format Excel (Budget & GL)
- Mapping kolom Excel ke struktur data
- Template validation (sheet & kolom sesuai standar)
- Data type validation
- Mandatory field validation
- Duplicate & kode-akun-tidak-dikenal detection
- Upload validation (baris valid vs ditolak + alasan)
- Re-upload validation (overwrite periode yang sama, bukan append)
- Deteksi periode dari tanggal transaksi + stop-and-ask jika mismatch

- Data transformation (agregasi ke struktur variance)
- Data storage (transactional, all-or-nothing)
- Reconciliation trigger (tersedia untuk proses Bagian F)

Penanganan file bermasalah:

- Sheet/kolom tidak sesuai → file ditolak seluruhnya, dengan penjelasan kolom mana yang bergeser
- Kode akun tidak ada padanan di COA → baris dilaporkan, tidak dibuang diam-diam
- Nominal negatif/bukan angka/desimal koma → baris disisihkan beserta alasan
- Tidak ada baris valid → unggahan ditolak, tidak ada yang tersimpan
- Gagal di tengah proses simpan → seluruh proses dibatalkan (tidak ada bulan tersimpan setengah)

VEGA vs Pivot Excel Reconciliation Plan

Ini adalah uji terima yang paling menentukan (Minggu 9). Prinsip yang dipegang:

"VEGA result is considered valid only after successful reconciliation with the approved departmental Pivot Excel."

Jika VEGA ≠ Pivot Excel, hasil VEGA dianggap belum valid sampai penyebab perbedaan ditemukan dan verifikasi ulang dilakukan angka aplikasi tidak otomatis dianggap benar hanya karena sistem menghasilkan angka.

No	Aktivitas	Tanggal	PIC	Output
1	Menentukan baseline data dari Pivot Excel departemen	19 Okt (pagi)	Ella & Partner	Baseline dataset disepakati
2	Menentukan periode & dataset pengujian (bulan berjalan, 1 fiscal year)	19 Okt (pagi)	Ella & Partner	Cakupan uji ditetapkan
3	Menentukan calculation rules final (formula variance, threshold status)	19 Okt (siang)	Partner + SPV	Rules terkunci [Assumption threshold +/-5%]
4	Menjalankan calculation di VEGA dengan dataset uji	20 Okt (pagi)	Partner	Output kalkulasi VEGA
5	Membandingkan hasil VEGA dengan Pivot Excel	20 Okt (siang)	Ella & Partner	Tabel komparasi
6	Identifikasi variance / selisih (jika ada)	20 Okt (siang)	Ella & Partner	Daftar selisih per COA
7	Tracing sumber perbedaan (mapping kolom, rounding, periode)	21 Okt (pagi)	Partner	Root cause teridentifikasi
8	Bug fixing / calculation adjustment	21 Okt	Partner	Patch kalkulasi
9	Re-run calculation	22 Okt (pagi)	Partner	Output kalkulasi baru
10	Reconciliation ulang	22 Okt (pagi)	Ella & Partner	Komparasi ulang
11	Final verification	22 Okt (siang)	Ella & Partner	Angka VEGA = Pivot Excel
12	Stakeholder confirmation	22 Okt (siang)	SPV / Finance	Konfirmasi tertulis
13	UAT sign-off (menyatu dengan Gate 6)	23 Okt	SPV	GATE 5 & GATE 6 tercapai

Testing & QA Plan

Testing dipecah menjadi 13 jenis pengujian dengan objective, scope, expected result, dan dependency masing-masing:

Jenis Testing	Objective	Test Scope	Expected Result	Output/Deliverable	Dependency
Unit Testing	Memastikan fungsi individual (kalkulasi, validasi, auth) benar	Fungsi VarianceEngine, validator, hashing/JWT	Semua unit test lulus, coverage memadai	Unit test report	Kode backend selesai per modul
Backend/API Testing	Memastikan endpoint FastAPI sesuai kontrak API	Seluruh endpoint Auth, COA, Upload, Variance, Dashboard	Response sesuai schema, error handling benar	API test report (Postman/pytest)	API contract final (Task 18)
Frontend Testing	Memastikan komponen React berjalan sesuai desain	Login, Dashboard, Upload, Master COA	Komponen render benar, interaksi sesuai wireframe	FE test report	Mockup disetujui (Gate 2)
Database Testing	Memastikan integritas skema & data PostgreSQL	Constraint, FK, indexing, migration	Tidak ada orphan record, query performan	DB test report	Migration final
Integration Testing	Memastikan FE-BE-DB terintegrasi end-to-end	Alur Login sampai Dashboard	Data konsisten lintas layer	Integration test report	Modul terkait selesai
Excel Upload Testing	Memastikan upload Budget/GL benar & anti-duplikasi	Upload normal, re-upload, file rusak	Baris valid tersimpan, baris invalid ditolak+alasan, re-upload tidak duplikat	Upload test report	Task 24-29 selesai
Calculation Testing	Memastikan rumus Variance & proyeksi akurat	Skenario Under/Over Budget, proyeksi akhir tahun	Hasil sesuai perhitungan manual	Calculation test report	Task 31-33 selesai
Validation Testing	Memastikan seluruh validasi form & file berjalan	Form input, validasi upload	Pesan error jelas & tepat sasaran	Validation test report	Terkait modul upload & form
Security Testing	Memastikan aplikasi aman dari akses tidak sah	RBAC, SQL Injection, XSS, password hashing	Tidak ada celah kritikal ditemukan	Security test report	Gate 4 - Security hardening selesai
Backup & Restore Testing	Memastikan backup otomatis & proses restore berjalan	Backup terjadwal, backup sebelum overwrite, restore manual	Restore berhasil tanpa kehilangan data	Backup/restore test report	Task 38 selesai
User Acceptance Testing	Memastikan sistem diterima oleh pengguna bisnis	Seluruh fitur wajib pada scope (Bab 2)	Disetujui tertulis oleh SPV/Finance	UAT result / sign-off	Gate 5 - VEGA Reconciliation Passed
Regression Testing	Memastikan perbaikan bug tidak merusak fitur lain	Fitur yang terdampak bug fixing W9	Fitur lama tetap berjalan normal	Regression test report	Bug fixing selesai
Final Validation	Validasi menyeluruh sebelum deployment	Seluruh sistem end-to-end	Sistem siap deploy tanpa bug kritikal	Final validation checklist	Semua testing di atas selesai

Milestone & Approval Gates

Gate	Deskripsi	Target Tanggal	Approver
Gate 1	Requirement Approval - Requirement & business process disetujui	4 Sep 2026	SPV
Gate 2	Design Approval - Mockup, ERD, arsitektur, dan technical design disetujui	11 Sep 2026	SPV
Gate 3	Development Completion - Core backend, frontend, database, business logic selesai	15 Okt 2026	SPV
Gate 4	Internal Testing Readiness - Security & backup selesai, siap uji internal	16 Okt 2026	SPV
Gate 5	VEGA Reconciliation Passed - Angka VEGA cocok dengan Pivot Excel baseline	22 Okt 2026	SPV / Finance
Gate 6	UAT Sign-off - User/stakeholder menyatakan sistem dapat diterima	23 Okt 2026	SPV
Gate 7	Production/Host Deployment - Aplikasi terpasang di komputer host	30 Okt 2026	SPV / IT
Gate 8	Handover - Dokumentasi, User Manual, training, serah terima selesai	3 Nov 2026	SPV

Risk & Mitigation

Risk	Impact	Probability	Mitigation	Contingency
Requirement berubah di tengah jalan	Sedang-Tinggi	Sedang	Kunci requirement dengan sign-off tertulis di Gate 1; perubahan besar masuk backlog v1.1	Evaluasi ulang jadwal & lingkup bersama SPV
Approval stakeholder terlambat (mockup/UAT)	Tinggi	Sedang	Jadwalkan slot review di awal minggu terkait, follow-up H-1	Gunakan buffer minggu terakhir untuk menyerap keterlambatan
Perbedaan hasil VEGA dengan Pivot Excel	Tinggi	Sedang-Tinggi	Alokasi 2 hari khusus tracing & fix di Minggu 9 (Task 48)	Perpanjang UAT beberapa hari memakai buffer Nov
Format Excel Budget/GL berubah dari yang disepakati	Sedang	Sedang	Kunci template di Gate 1 (Task 8), validasi ketat saat upload	Rilis ulang template & re-training user
Duplicate data saat re-upload	Tinggi	Rendah (mitigasi desain)	Logic overwrite per-bulan (bukan append) dibangun sejak Task 26	Audit log upload history untuk investigasi jika terjadi
Calculation logic tidak sesuai ekspektasi Finance	Tinggi	Sedang	Validasi rumus & threshold bersama SPV sebelum Task 31 mulai	Sesi klarifikasi ulang rumus + revisi cepat
Integration issue FE-BE	Sedang	Rendah-Sedang	Kontrak API dikunci di Task 18 sebelum development paralel	Sesi debugging bersama, prioritas critical path
Database issue (skema tidak scalable)	Sedang	Rendah	ERD divalidasi 3NF sebelum migration (Gate 2)	Migration tambahan terkendali via Alembic
Security issue (jaringan HTTP tanpa enkripsi)	Sedang	Menengah (keputusan sadar)	Isolasi jaringan, hashing password, RBAC ketat, disclosure di User Manual	Tambahkan HTTPS di fase berikutnya jika diminta

Risk	Impact	Probability	Mitigation	Contingency
Deployment issue (perbedaan environment)	Sedang	Sedang	Environment production disiapkan H-3 sebelum deploy (Task 54)	Rollback ke backup pra-migrasi
UAT feedback terlalu banyak	Sedang	Sedang	Fokuskan UAT pada fitur wajib in-scope, catat future improvement terpisah	Gunakan buffer Nov untuk perbaikan prioritas tinggi
Waktu bug fixing terlalu sedikit	Tinggi	Sedang	Buffer khusus 2-3 hari sebelum Gate 6 & buffer akhir Nov	Prioritaskan bug kritikal, bug minor masuk changelog pasca-handover

Deliverables

Fase	Deliverable
Requirement & Analysis	Business Requirement Document, Business Process Diagram, System Flowchart
System Design	Use Case Diagram, ERD, Excel Template Spec (Budget & GL), API Design Doc
UI/UX	Approved Mockup / Wireframe
Technical Architecture	Repo skeleton (BE & FE), DB schema live, Git workflow, Auth architecture doc
Development	Aplikasi fungsional: Auth & RBAC, Master COA, Upload Budget/GL, Variance Engine, Dashboard
Security & Backup	Security checklist, backup service otomatis
Testing	Test Case Document, Test Result Report (per jenis testing), Bug Report
VEGA Reconciliation	VEGA vs Pivot Excel Validation Result, stakeholder confirmation
UAT	UAT Result / Sign-off
Deployment	Aplikasi live di komputer host, smoke test result
Documentation	Technical Documentation, User Manual, README
Handover	Handover Document, training notes, project closure report

Final Handover & Project Closure

Checklist Serah Terima:

- Aplikasi terpasang & berjalan stabil di komputer host departemen
- Seluruh source code tersimpan di repository (akses diserahkan ke SPV/IT)
- Kredensial admin & dokumentasi environment production diserahkan
- Technical Documentation lengkap (arsitektur, API, ERD, panduan deploy)
- User Manual (termasuk catatan keamanan jaringan lokal) diserahkan & sudah dilatihkan ke pengguna
- Hasil VEGA vs Pivot Excel Reconciliation & UAT Sign-off terlampir
- Backup awal (baseline) sudah dijalankan dan diverifikasi
- Daftar Future Improvement dicatat terpisah untuk fase berikutnya
- Dokumen Handover ditandatangani oleh SPV

Future Improvement (di luar scope v1.0):

- Integrasi langsung dengan sistem ERP/SAP perusahaan
- Notifikasi otomatis (email/WhatsApp) saat mendekati/melewati budget
- Dashboard drill-down interaktif ke detail transaksi
- Penambahan HTTPS bila dinilai perlu oleh IT Omron
- Perluasan ke divisi lain di luar cakupan awal (~6 pengguna)